DOKUMEN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK • RPL (TIKB2503021) — TAHAP 2

SOFTWARE DESIGN DESCRIPTION (SDD)

LaundryKu — Marketplace Layanan Laundry Multi-Tenant & Asisten AI Hibrida (LANDY) | Kelompok: Laundry AI | Tema: Laundryku

Kontrol Dokumen & Identitas Akademik

Atribut	Keterangan
Nama Produk / Sistem	**LaundryKu** (Marketplace Layanan Laundry On-Demand Multi-Tenant + LANDY AI Assistant)
Dokumen Tahap	**Tahap 2 — Software Design Description (SDD): UML, ERD & Prototipe UI/UX Interaktif**
Versi Dokumen	**1.0** (Sinkron 100% dengan `prd.md` v3.0, Skema MySQL 8 Aktual, dan Arsitektur Kode Produksi)
Tanggal Penyusunan	12 November 2026
Mata Kuliah	Rekayasa Perangkat Lunak (`TIKB2503021` — Semester 3, 4 SKS)
Dosen Pengampu	Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS.
Institusi	STMIK IKMI Cirebon
Kelompok	**Laundry AI**
Tema Kelompok	**Laundryku**
Kontak Dukungan Resmi (CS)	`cs@laundryku.test`
Standar Acuan	IEEE Std 1016-2009 (SDD), UML 2.5, & Prinsip Desain Berorientasi Objek SOLID
Artefak Terkait	PRD v3.0 (`prd.md`) · Design System (`laundryku_design_system.figcraft`) · Ekspor Figma (`laundryku-uiux-prototype.fig`)

Daftar Isi

1. Bab 1 — Pendahuluan & Arsitektur Sistem 4-Layer
2. Bab 2 — Use Case Diagram & Skenario Terstruktur
3. Bab 3 — Activity Diagram (Alur Bisnis Inti & Pipeline AI LANDY)
4. Bab 4 — Class Diagram & Pembuktian Prinsip SOLID
5. Bab 5 — Sequence Diagram (Interaksi Frontend, Backend, DB & AI/Payment API)
6. Bab 6 — Entity Relationship Diagram (ERD) & Kamus 58 Tabel MySQL 8
7. Bab 7 — Prototipe Interaktif UI/UX (FigCraft & Ekspor Figma)

Bab 1 — Pendahuluan & Arsitektur Sistem 4-Layer

1.1 Tujuan Dokumen SDD & Hubungannya dengan PRD (Tahap 1)

Jika **PRD (`prd.md`)** menjawab pertanyaan "*apa yang harus dibangun sistem dan mengapa fitur tersebut dibutuhkan*", maka **Software Design Description (SDD)** menjawab pertanyaan rekayasa "*bagaimana struktur modul, alur proses, kontrak kelas berorientasi objek, pertukaran pesan antar-lapisan, skema relasional basis data, serta navigasi prototipe UI/UX dirancang agar seluruh kebutuhan PRD terpenuhi secara aman dan teruji*".

Seluruh rancangan dalam SDD ini diturunkan langsung dari arsitektur aktual aplikasi **LaundryKu**:

1. **Lapisan Presentasi & BFF (*Presentation & Backend-for-Frontend Layer*):** Dibangun menggunakan **Next.js 16.3.5** (App Router) yang merender 4 portal terisolasi (**Customer**, **Kurir**, **Mitra Toko**, dan **Super Admin**) serta menyediakan rute proxy `/api/*` yang menyimpan token autentikasi dalam *HTTP-only Cookie*, melakukan validasi *Origin*, dan menyuntikkan header `Authorization: Bearer` menuju API backend.
2. **Lapisan Aplikasi & Domain (*Application & Domain Service Layer*):** Dibangun menggunakan **Laravel 12** (PHP 8.3) secara RESTful API (`/api/v1/*`) dengan arsitektur **Controller tipis → Service Layer → Policy RBAC → Enum State Guard**. Seluruh integrasi eksternal diisolasi di balik *interface* kontrak sehingga memenuhi prinsip **SOLID**.
3. **Lapisan Persistensi Data (*Data Persistence Layer*):** Menggunakan **MySQL 8** dengan total **58 tabel** (melalui **74 file migrasi** terverifikasi), mendukung *soft delete*, kunci unik idempotensi (`order_number` , `xendit_event_id`), indeks geospasial, dan tabel *ledger settlement* serta log pemakaian AI.
4. **Lapisan Layanan Eksternal (*External Integrations Layer*):** Terdiri atas **OpenRouter API** (inferensi LLM *tool-calling* multi-model), **Xendit Payment Gateway** (QRIS, Virtual Account, E-Wallet, dan *webhook callback* asinkron), **Fonnte WhatsApp API** (pengiriman OTP dan notifikasi WA), serta **Nominatim OSM / Google Maps Geocoding API**.

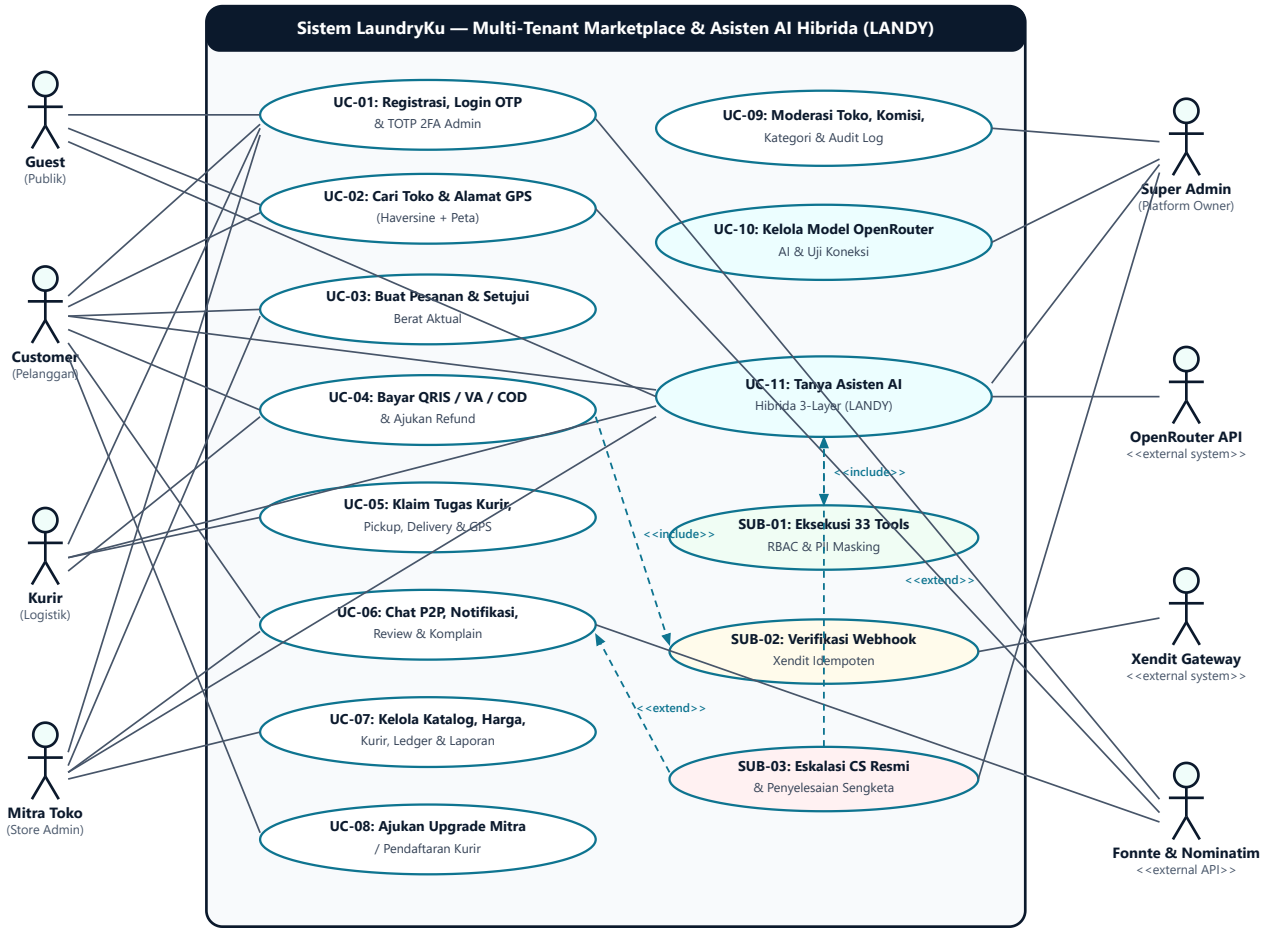
1.2 Ringkasan Spesifikasi Artefak Tahap 2

Komponen Rancangan	Jumlah / Cakupan	Acuan Artefak Lokal
Use Case Diagram & Skenario	8 Aktor, 11 Use Case Utama (`UC-01` s.d. `UC-11`), 3 Sub-Proses (`SUB-01` s.d. `SUB-03`)	`uml-diagrams/01_use_case.svg`
Activity Diagram	2 Swimlane Diagram: Siklus Pesanan–Pembayaran–Settlement & Pipeline AI 3-Layer LANDY	`02a_activity_order.svg` , `02b_activity_ai.svg`
Class Diagram (SOLID)	2 Diagram: Domain Transaksional (`Controller/Service/Policy/Enum`) & Abstraksi Driver SOLID	`03a_class_domain.svg` , `03b_class_solid_ai.svg`
Sequence Diagram	2 Diagram: Alur Pesan Chat AI (`BFF ⇔ API ⇔ MySQL ⇔ OpenRouter`) & Checkout/Webhook Xendit	`04a_sequence_ai.svg` , `04b_sequence_payment.svg`
ERD Basis Data	2 Diagram Crow's Foot + Kamus Relasi Inti & Indeks Lengkap **58 Tabel Aktual**	`05a_erd_core.svg` , `05b_erd_domain_sub.svg`
Prototipe Interaktif UI/UX	**4 Flow Peran**, **282 Koneksi Interaksi**, **48 Frame Terhubung** (66 layar desain sistem)	`laundryku_design_system.figcraft` & `laundryku-uiux-prototype.fig`

Bab 2 — Use Case Diagram & Skenario Terstruktur

2.1 Use Case Diagram Sistem LaundryKu

Use Case Diagram berikut memodelkan batas sistem (*system boundary*), aktor manusia maupun aktor sistem eksternal, serta hubungan asosiasi, `<<include>>`, dan `<<extend>>` pada seluruh portal LaundryKu.



Use Case Diagram Sistem LaundryKu

2.2 Deskripsi Aktor & Matriks Skenario Use Case

Aktor	Kategori	Hak Akses & Peran Fungsional
Guest	Aktor Manusia	Akses publik halaman beranda, pencarian toko, pendaftaran akun/login OTP, serta widget LANDY AI mode publik (KB & rekomendasi katalog toko tanpa data privat).
Customer	Aktor Manusia	Membuat pesanan, mengelola alamat GPS, menyetujui selisih berat aktual, membayar via Xendit/COD, melacak kurir, chat P2P, memberi ulasan/dispute, dan mengajukan upgrade Mitra.
Kurir	Aktor Manusia	Menerima/mengklaim tugas *pickup* & *delivery* gerai, mengirim koordinat GPS berkala, memverifikasi pembayaran COD tunai (maks. Rp500.000), dan bertanya ke LANDY AI.
Mitra Toko	Aktor Manusia	Mengelola katalog layanan dan harga per unit, menimbang berat riil pesanan, mengelola status cucian, memverifikasi kurir toko, memantau *settlement payout*, dan ekspor laporan.
Super Admin	Aktor Manusia	Memoderasi pendaftaran gerai/dokumen, mengatur komisi platform, memantau *audit log* & sengketa, serta mengonfigurasi model OpenRouter LLM dan *guardrail* LANDY AI.
OpenRouter API	Sistem Eksternal	Menyediakan eksekusi inferensi LLM + *function/tool calling* berbasis model aktif yang dikonfigurasi Super Admin pada tabel `settings`.

Aktor	Kategori	Hak Akses & Peran Fungsional
Xendit Gateway	Sistem Eksternal	Menyediakan pembuatan tagihan QRIS/Invoice serta mengirimkan *callback webhook* bertanda tangan `x-callback-token` secara asinkron.
Fonnte & Nominatim	Sistem Eksternal	Fonnte mengirimkan OTP & notifikasi WhatsApp; Nominatim/OSM menyelesaikan geokode terstruktur dari titik koordinat peta Leaflet.

2.3 Skenario Use Case Inti (`UC-01` s.d. `UC-11`)

UC-01 — Registrasi, Login OTP & TOTP 2FA Admin

- **Aktor Utama:** Guest, Customer, Kurir, Mitra Toko, Super Admin · **Aktor Pendukung:** Fonnte API / SMTP.
- **Pre-condition:** Pengguna mengakses halaman login/registrasi dan belum memiliki sesi cookie terautentikasi.
- **Main Flow:** (1) Pengguna memilih portal dan memasukkan email/nomor WhatsApp. (2) Backend (`OtpRegistrationApiController` / `OtpService`) membangkitkan kode OTP acak 6 digit dan menyimpan hash SHA-256 pada `otp_challenges` . (3) `OtpSender` (`FonnteOtpSender` / `LogOtpSender`) mengirimkan OTP. (4) Pengguna memverifikasi OTP; sistem menerbitkan token Sanctum (disimpan BFF sebagai *HTTP-only cookie*). (5) Khusus Super Admin/Platform Owner, verifikasi TOTP 2FA wajib dilakukan sebelum masuk `/admin` .
- **Exception Flow:** Jika OTP salah atau kedaluwarsa, sistem menolak akses (HTTP `422`); percobaan gagal dicatat pada `failed_login_attempts` .
- **Post-condition:** Sesi portal terautentikasi sesuai peran pada `user_roles` .

UC-02 — Pencarian Toko Terdekat & Pengelolaan Alamat GPS

- **Aktor Utama:** Guest, Customer · **Aktor Pendukung:** Nominatim OSM / Google Maps.
- **Pre-condition:** Pelanggan berada di `/toko` atau `/customer/addresses` .
- **Main Flow:** (1) Pelanggan menentukan titik koordinat di peta interaktif Leaflet. (2) Frontend memanggil layanan geokode melalui `GeocodingServiceInterface` . (3) Backend menghitung jarak Haversine terhadap kolom `latitude` , `longitude` , dan `radius_km` pada tabel `stores` . (4) Sistem mengurutkan gerai terdekat beserta estimasi ongkos dan layanan aktif.
- **Exception Flow:** Jika gerai di luar radius layanan (`radius_km`), tombol checkout memberi peringatan jangkauan layanan.
- **Post-condition:** Alamat pelanggan tersimpan di `customer_addresses` dan gerai terpilih siap digunakan untuk checkout.

UC-03 — Pembuatan Pesanan & Persetujuan Berat Aktual

- **Aktor Utama:** Customer, Mitra Toko.
- **Pre-condition:** Pelanggan login dengan minimal satu item layanan aktif pada gerai terverifikasi.
- **Main Flow:** (1) Pelanggan memilih layanan, mengisi estimasi berat/jumlah item, metode pembayaran (`online` / `cod`), dan alamat. (2) `OrderController::store()` mendelegasikan ke `OrderService::createOrder()` dalam `DB::transaction()` untuk membuat `orders` (status awal `created`), `order_items` , dan `order_status_history` . (3) Kurir menjemput cucian hingga `arrived_at_store` . (4) Mitra menimbang cucian via `OrderService::setActualWeight()` . (5) Jika selisih berat melampaui ambang batas, status berubah ke `waiting_customer_confirmation` agar Customer menyetujui harga akhir (`recalculateFinalPrice()`).
- **Exception Flow:** Jika Customer menolak revisi berat atau melewati batas waktu, order dapat dibatalkan melalui `OrderPolicy::cancel()` .
- **Post-condition:** Harga final terkunci dan status berlanjut ke `payment_required` (atau diproses jika COD).

UC-04 — Pembayaran Online Xendit, Verifikasi COD & Refund (`<<include>> SUB-02`)

- **Aktor Utama:** Customer, Kurir, Mitra Toko · **Aktor Pendukung:** Xendit Gateway.
- **Pre-condition:** Pesanan memiliki tagihan aktif pada status `payment_required` .
- **Main Flow:** (1) Customer meminta pembayaran QRIS/VA/E-Wallet via `PaymentController` . (2) `XenditService::createQRCode()` / `createInvoice()` membuat record pada `payments` dengan status `pending` . (3) Setelah dibayar, Xendit memanggil `POST /api/webhooks/xendit` (`SUB-02`). (4) `XenditService::verifyWebhookSignature()` memeriksa `x-callback-token` dan idempotensi `xendit_event_id` pada `payment_events` sebelum mengubah status `orders` menjadi `paid` .

- **Exception Flow:** Pembayaran COD melebihi plafon **Rp500.000** ditolak secara aturan bisnis; pembayaran online melewati `expires_at` bertanda `expired`.
- **Post-condition:** Pembayaran lunas tercatat akurat untuk perhitungan *settlement* mingguan.

UC-05 — Penugasan Kurir, Eksekusi Pickup/Delivery & Tracking GPS

- **Aktor Utama:** Kurir, Mitra Toko, Customer.
- **Pre-condition:** Order memasuki tahap siap jemput (`ready_for_pickup`) atau siap antar (`ready_for_delivery`).
- **Main Flow:** (1) `CourierAssignmentService::assignCourier()` memilih kurir gerai terverifikasi dan membuat record pada `courier_tasks` (`pickup` atau `delivery`). (2) Kurir mengklaim/menerima tugas dan menjalankan transisi status (`accepted` → `on_the_way` → `arrived` → `picked_up` / `delivered`). (3) Aplikasi kurir mengirimkan titik lokasi ke `courier_gps` agar dapat dipantau Customer dan Mitra.
- **Exception Flow:** Jika kurir menolak tugas (`handleRejection`), tugas dilempar ulang ke antrean klaim kurir gerai atau ditugaskan ulang oleh Mitra.
- **Post-condition:** Cucian tiba di gerai atau diterima oleh Customer (`delivered` → `completed`).

UC-06 — Chat P2P, Notifikasi Multi-Channel, Review & Sengketa (`<<extend>> SUB-03`)

- **Aktor Utama:** Customer, Mitra Toko, Super Admin · **Aktor Pendukung:** Fonnte WA / Email.
- **Pre-condition:** Pesanan aktif atau selesai antara Customer dan Mitra.
- **Main Flow:** (1) Customer/Mitra membuka percakapan terikat `order_id` (`conversations` & `chat_messages`). (2) Perubahan status order memicu `NotificationService::notify()` yang menyebarkan pesan melalui kanal `InAppChannel` , `EmailChannel` , dan `WhatsAppChannel` . (3) Setelah selesai, Customer mengirim `reviews` (rating 1–5) yang memperbarui `average_rating` gerai.
- **Exception Flow (`<<extend>> SUB-03`):** Jika terdapat ketidaksesuaian cucian atau pembayaran, Customer membuka `disputes` yang memicu log `dispute_events` untuk ditangani Super Admin (`refunds`).
- **Post-condition:** Seluruh komunikasi dan resolusi sengketa terdokumentasi permanen.

UC-07 & UC-08 — Operasional Mitra Toko & Pengajuan Upgrade Mitra/Kurir

- **UC-07 (Mitra Toko):** Mitra mengelola jenis layanan (`services` , `service_prices` , `laundry_packages`), memverifikasi staf & kurir internal, memverifikasi setoran tunai COD kurir (`cod_collections`), memantau rincian `settlement_periods` / `settlement_items` , dan mengunduh laporan transaksi.
- **UC-08 (Upgrade Mitra/Kurir):** Customer mengajukan permohonan pembukaan toko baru (`store_applications` + dokumen legalitas `store_documents` + rekening bank `store_payout_accounts`) atau mendaftar sebagai kurir. Status awal `draft` / `submitted` menunggu peninjauan Super Admin.

UC-09 & UC-10 — Tata Kelola Super Admin & Konfigurasi OpenRouter AI

- **UC-09 (Tata Kelola Platform):** Super Admin menyetujui/menolak aplikasi gerai (`StorePolicy`), mengatur tarif komisi persentase/nominal (`commission_settings`), memverifikasi *payout settlement* mingguan, serta mengaudit perubahan data pada `audit_logs` .
- **UC-10 (Konfigurasi AI Admin):** Pada `/admin/settings/ai` , Super Admin mengelola daftar model **OpenRouter** (menyimpan `active_model` , `temperature` , `max_tool_rounds` , *system prompt* ke `settings`), melakukan sinkronisasi/pemilihan model gratis maupun berbayar, serta menjalankan **Uji Koneksi AI** (`AiAssistantService::testModelConnection()`) sebelum diterapkan ke seluruh portal.

UC-11 — Tanya Asisten AI Hibrida 3-Layer LANDY (`<<include>> SUB-01` , `<<extend>> SUB-03`)

- **Aktor Utama:** Guest, Customer, Kurir, Mitra Toko, Super Admin · **Aktor Pendukung:** OpenRouter API.
- **Pre-condition:** Pengguna membuka `AiChatWidget` atau riwayat percakapan di portal masing-masing.
- **Main Flow:** (1) Pengguna mengirim pertanyaan berbahasa alami (termasuk typo atau *slang*). (2) `AiTextNormalizer` dan `AiTopicGuardrail` memeriksa kelayakan topik serta mendeteksi *prompt injection* (`looksLikeInjection`). (3) `AiIntentRouter` mengevaluasi **Layer 1 (KB 21 topik & Query Data deterministik 0-token)**. Jika terjawab lokal, respons dikembalikan instan tanpa memanggil OpenRouter. (4) Jika kompleks, sistem melanjutkannya ke **Layer 2/3** memanggil `OpenAiClient::chat()` dengan daftar *tool* sesuai izin peran (`AiToolRegistry::definitionsForUser()` — total **33 tools**). (5)

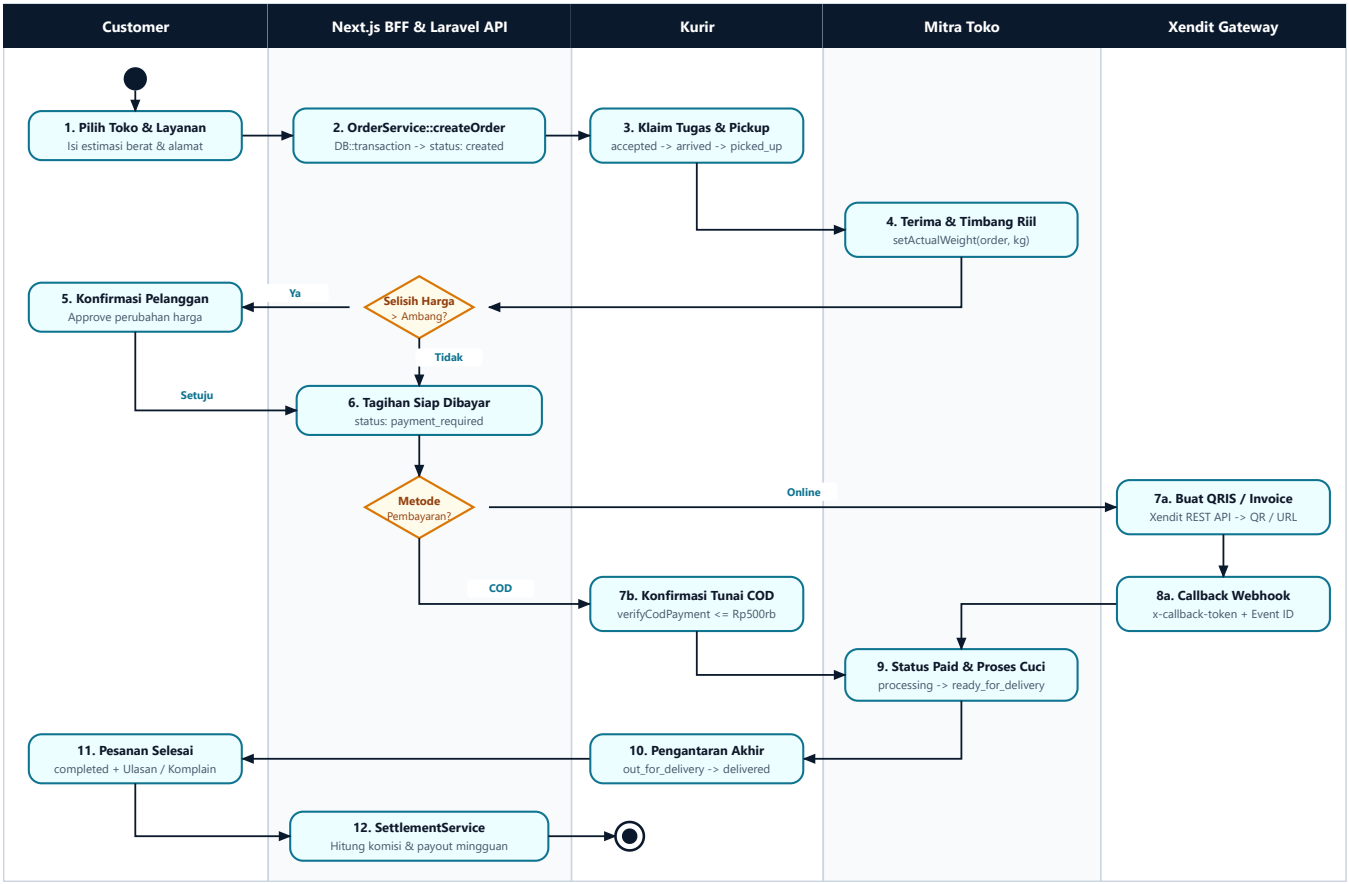
Hasil `tool_calls` diproteksi *Policy* & *PII masking* (`maskPhone`, `maskEmail`, `maskPlate`, `maskCustomerName`), lalu jawaban final disimpan ke `ai_messages` dan `ai_usage_logs`.

- **Exception Flow:** Pertanyaan di luar domain atau mengandung pola injeksi diblokir aman (`0` token) disertai ajakan eskalasi CS resmi `cs@laundryku.test` (`SUB-03`).
- **Post-condition:** Percakapan dan metrik pemakaian token tersimpan rapi untuk audit biaya & performa.

Bab 3 — Activity Diagram (Alur Bisnis Inti & Pipeline AI LANDY)

3.1 Activity Diagram A — Siklus Pesanan End-to-End, Penimbangan & Pembayaran

Diagram aktivitas berikut memetakan alur kerja paralel lintas 5 *swimlane* (**Customer**, **Next.js BFF & Laravel API**, **Kurir**, **Mitra Toko**, dan **Xendit Gateway**), termasuk titik percabangan revisi berat aktual dan pemilihan kanal bayar Online vs COD.



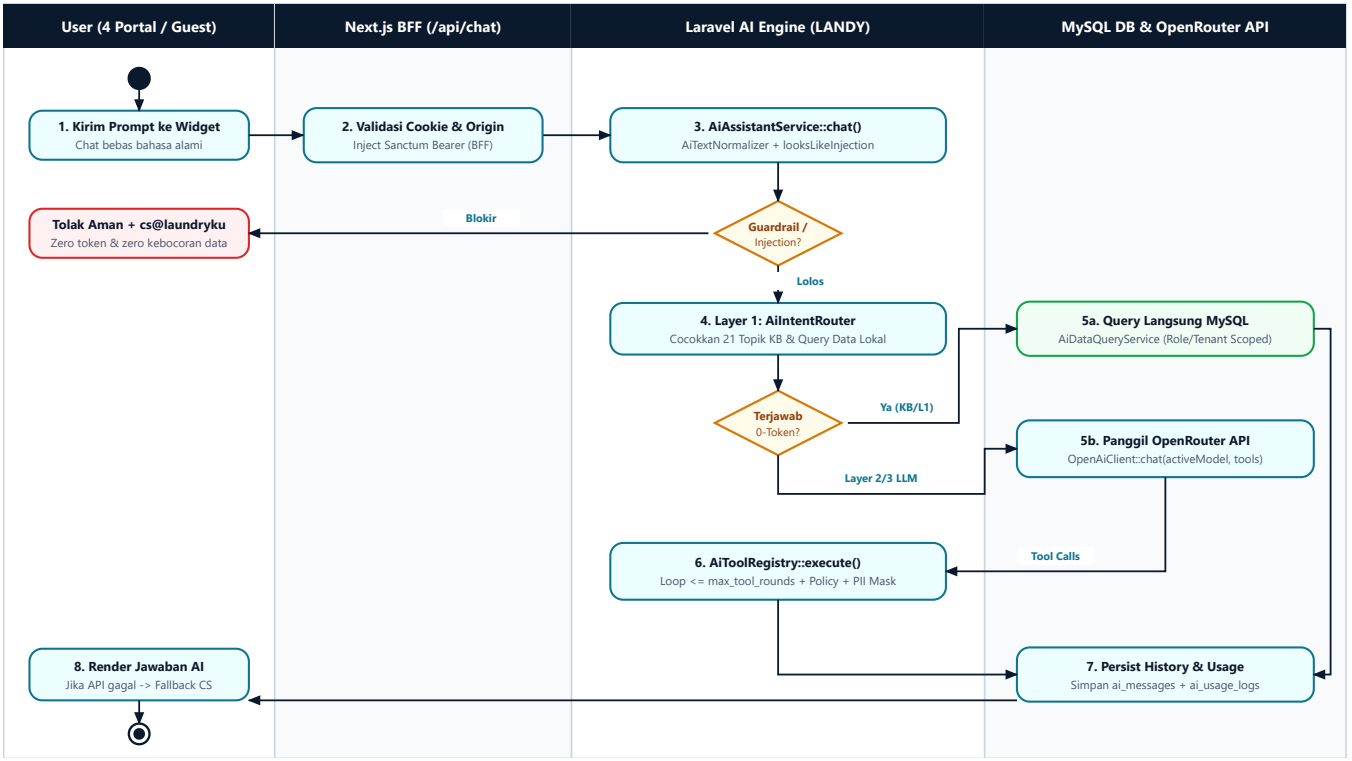
Activity Diagram Siklus Pesanan dan Pembayaran LaundryKu

Analisis Keputusan Kritis pada Activity Diagram A:

- **Percabangan Selisih Berat (`> Ambang?`):** Setelah kurir menyerahkan cucian dan Mitra memanggil `setActualWeight()`, sistem menjaga keadilan harga dengan menahan transaksi pada status `waiting_customer_confirmation` bila deviasi berat melebihi toleransi. Order tidak berlanjut ke pencucian sampai Customer memberikan persetujuan eksplisit.
- **Percabangan Kanal Bayar (`Online vs COD`):** Pembayaran Online diarahkan ke `XenditService` dan baru dianggap lunas oleh *callback webhook* bertanda tangan valid; sedangkan COD mewajibkan konfirmasi serah terima tunai (`verifyCodPayment`) dengan batas transaksi maksimal Rp500.000.

3.2 Activity Diagram B — Pipeline Asisten AI Hibrida 3-Layer (LANDY)

Diagram aktivitas kedua menguraikan bagaimana arsitektur hibrida 3-layer LaundryKu menyeimbangkan efisiensi biaya token OpenRouter, akurasi data *real-time* dari MySQL 8, dan perlindungan privasi/keamanan.



Activity Diagram Pipeline AI Hibrida LANDY

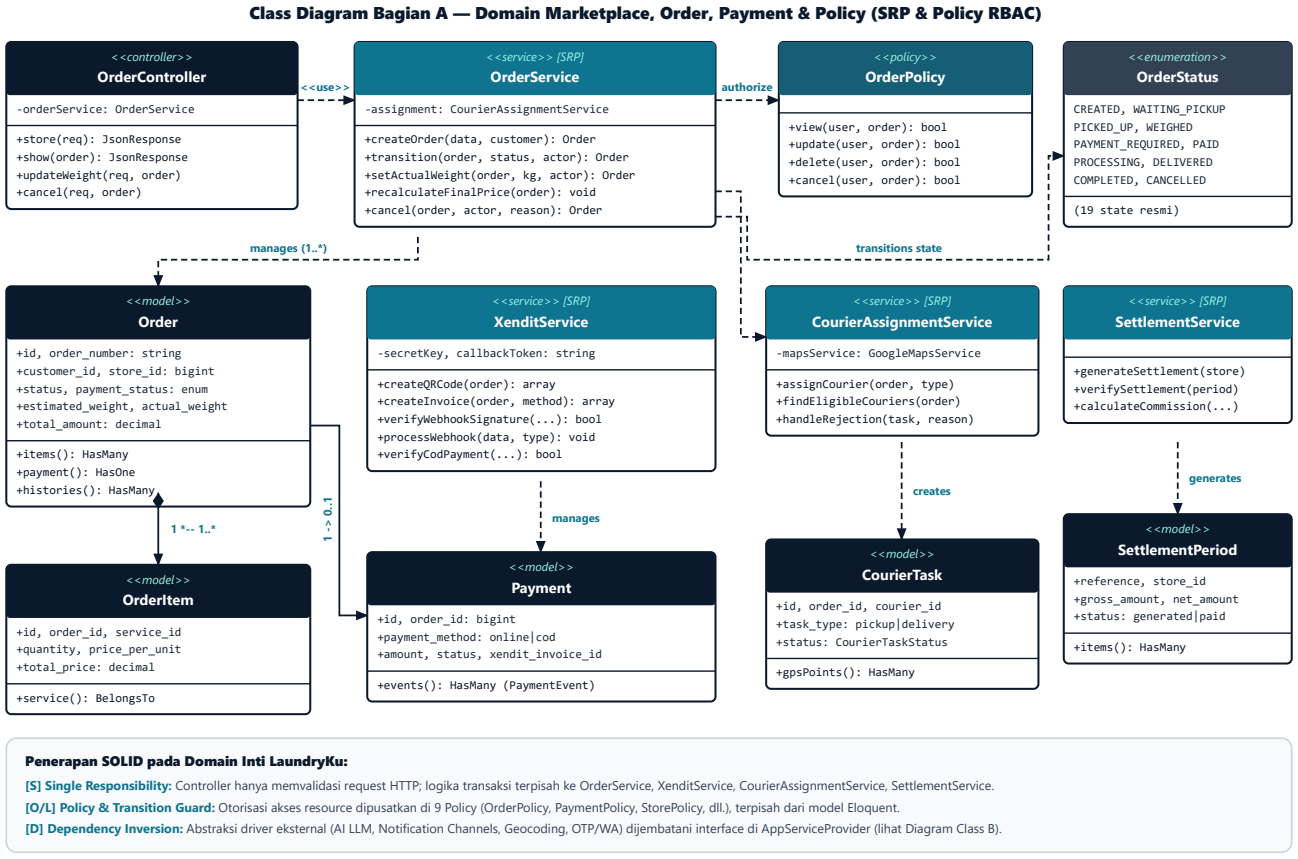
Analisis Penghematan & Keamanan pada Activity Diagram B:

- **Gerbang *Guardrail* & *Anti-Injection* Awal:** Permintaan di luar konteks laundry atau upaya manipulasi instruksi (*jailbreak/SQL probing*) langsung dihentikan di lapisan Laravel sebelum menyentuh kuota OpenRouter.
- **Jalur Cepat 0-Token (Layer 1):** Pertanyaan FAQ statis (21 topik Knowledge Base) dan kueri status/statistik terstruktur langsung dieksekusi oleh `AiIntentRouter` + `AiDataQueryService` tanpa biaya LLM (*zero token*), dengan akurasi teruji **165/165 pada evaluasi *hold-out*** (`prd.md` §4.1).
- **Eksekusi *Tool-Calling* Terkontrol (Layer 2/3):** Untuk pertanyaan terbuka, `AiToolRegistry::execute()` membatasi jumlah putaran (`max_tool_rounds`), memfilter alat berdasarkan hak peran pemanggil, serta menyensor PII sebelum data dikirimkan ke OpenRouter API.

Bab 4 — Class Diagram & Pembuktian Prinsip SOLID

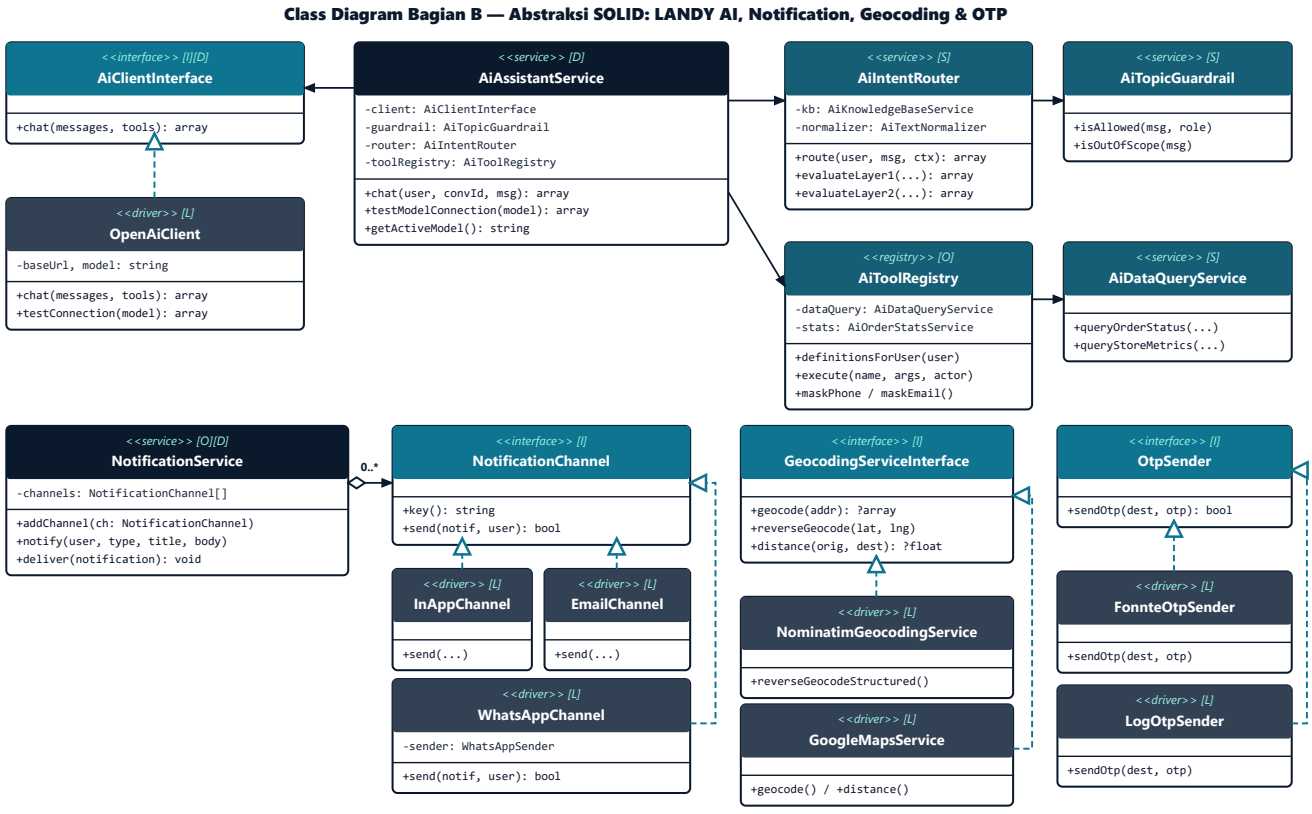
Rancangan kelas backend LaundryKu memisahkan tanggung jawab secara ketat agar *maintainability* tetap tinggi seiring bertambahnya layanan ekspedisi, kanal notifikasi, maupun penyedia model AI.

4.1 Class Diagram Bagian A — Domain Marketplace, Order, Payment & Policy



Class Diagram Domain Inti LaundryKu

4.2 Class Diagram Bagian B — Abstraksi SOLID: LANDY AI, Notification, Geocoding & OTP



Class Diagram Abstraksi SOLID LANDY AI dan Driver Eksternal

4.3 Matriks Pembuktian Kepatuhan Prinsip SOLID

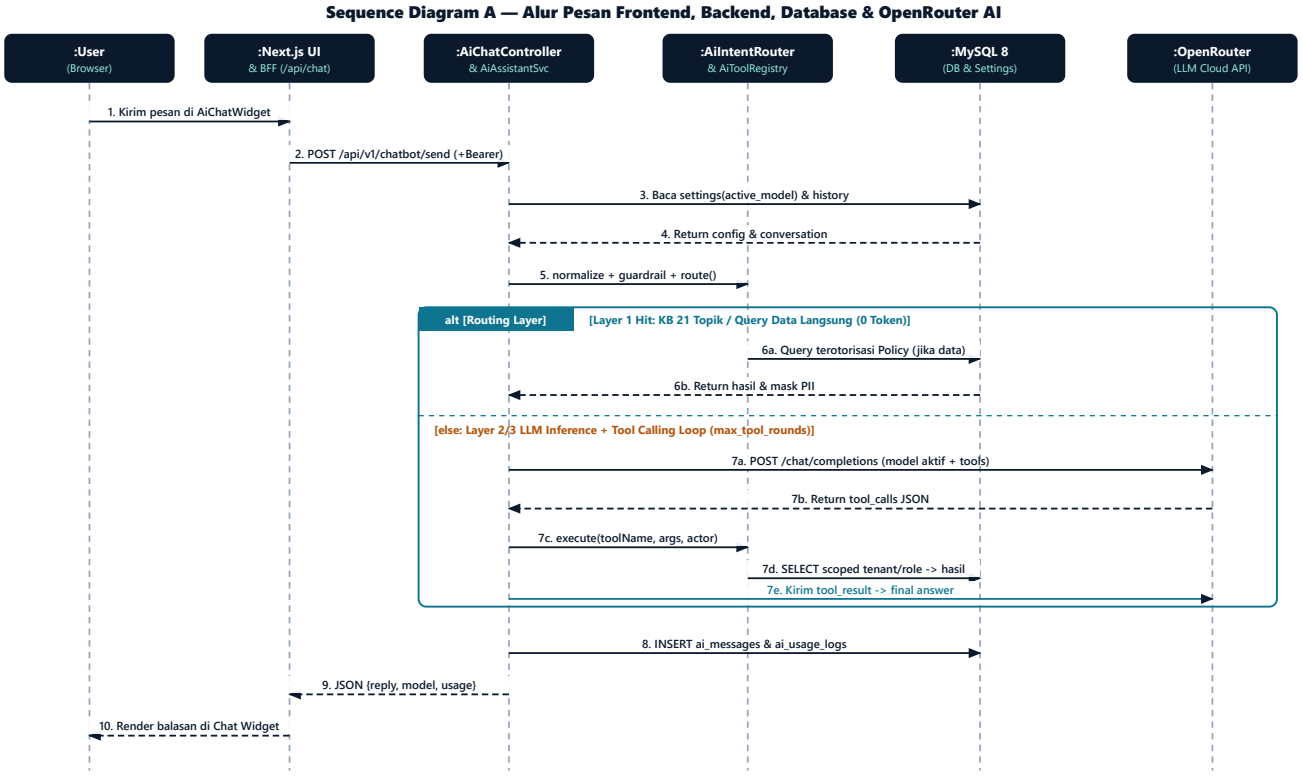
Prinsip SOLID	Penerapan Nyata pada Arsitektur & Kelas LaundryKu	Dampak Rekayasa
S — Single Responsibility Principle (SRP)	`OrderController` hanya menerima & memvalidasi HTTP *request*. Logika transisi state diisolasi di `OrderService`, transaksi gateway di `XenditService`, penjadwalan kurir di `CourierAssignmentService`, rekonsiliasi dana di `SettlementService`, serta pemisahan `AiTopicGuardrail`, `AiIntentRouter`, dan `AiDataQueryService`.	Setiap kelas memiliki satu alasan berubah; *unit testing* dapat fokus pada layanan tanpa ketergantungan HTTP.
O — Open/Closed Principle (OCP)	`NotificationService` mengelola array `NotificationChannel` dan menyediakan metode `addChannel(NotificationChannel)` sehingga kanal baru (misal *Push Notification* FCM) dapat ditambahkan tanpa mengubah inti logika `deliver()`. Demikian pula `AiToolRegistry` mendaftarkan *tool* secara deklaratif per peran.	Penambahan fitur notifikasi atau kapabilitas AI tidak merusak kode inti yang sudah stabil.
L — Liskov Substitution Principle (LSP)	Setiap implementasi konkret dapat menggantikan antarmukanya secara transparan pada lingkungan *production* maupun *testing*: `OpenAiClient` menggantikan `AiClientInterface`; `InAppChannel` / `EmailChannel` / `WhatsAppChannel` menggantikan `NotificationChannel`; `GoogleMapsService` & `NominatimGeocodingService` menggantikan `GeocodingServiceInterface`; `FonnteOtpSender` & `LogOtpSender` menggantikan `OtpSender`.	Lingkungan lokal/CI dapat menjalankan `LogOtpSender` dan `NominatimGeocodingService` tanpa biaya API berbayar dengan perilaku kontrak identik.
I — Interface Segregation Principle (ISP)	Antarmuka dipecah spesifik sesuai domain tugasnya: `AiClientInterface` hanya mewajibkan `chat()`; `OtpSender` hanya mewajibkan `sendOtp()`; `NotificationChannel` hanya `key()` dan `send()`; `GeocodingServiceInterface` terpisah dari `WhatsAppSender`.	Tidak ada driver eksternal yang dipaksa mengimplementasikan metode kosong di luar kapabilitasnya.

Prinsip SOLID	Penerapan Nyata pada Arsitektur & Kelas LaundryKu	Dampak Rekayasa
D — Dependency Inversion Principle (DIP)	`AiAssistantService`, `NotificationService`, `CourierAssignmentService`, dan `OtpService` bergantung pada abstraksi *interface* yang di-*inject* via konstruktor/Container `AppServiceProvider`, bukan menginstansiasi langsung driver konkret OpenRouter, Fonnte, atau Google Maps.	Pergantian vendor LLM, gateway WA, atau layanan peta hanya memerlukan perubahan *binding* di Service Provider.

Bab 5 — Sequence Diagram (Interaksi Frontend, Backend, DB & AI/Payment API)

5.1 Sequence Diagram A — Alur Pesan Chat AI Hibrida (`User ↔ BFF ↔ Laravel ↔ MySQL ↔ OpenRouter`)

Sequence Diagram A menggambarkan urutan kronologis pertukaran pesan sinkron dan percabangan `alt` antara **Layer 1 (0-token)** dengan **Layer 2/3 (LLM + Tool Calling Loop)** saat pengguna mengirim pesan pada `AiChatWidget`.



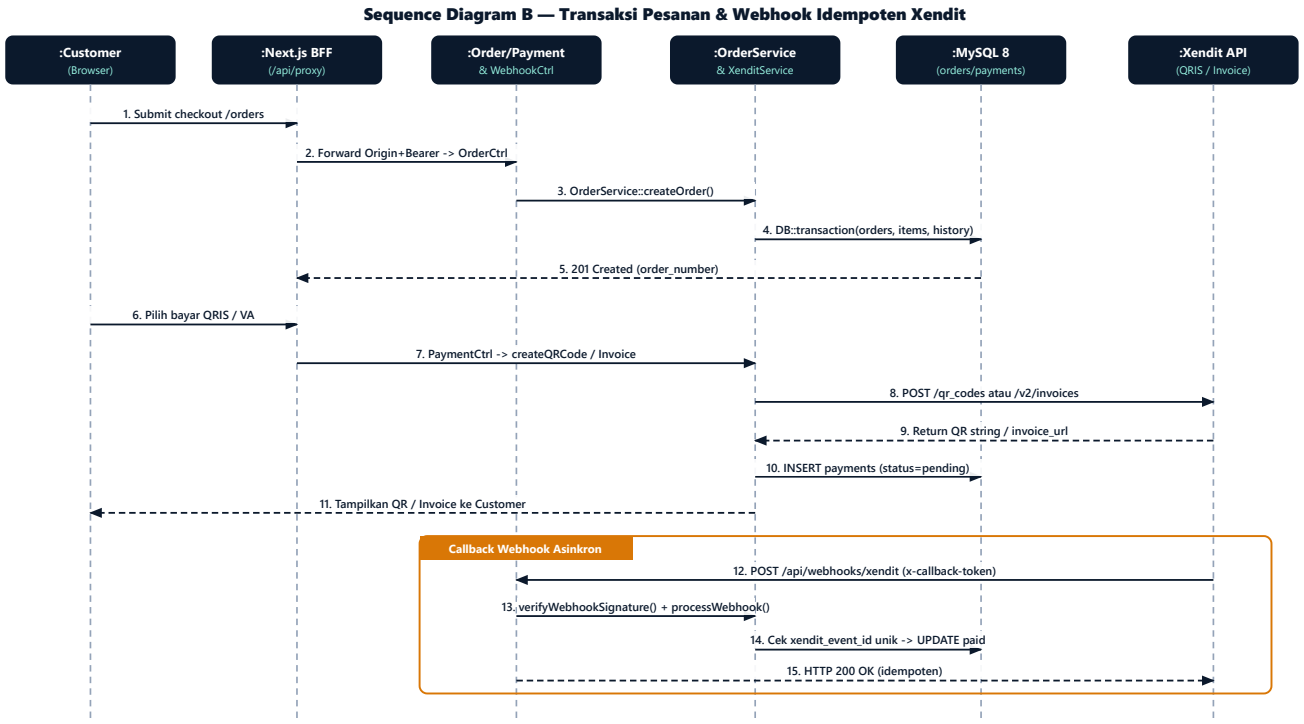
Sequence Diagram Alur Pesan LANDY AI

Kontrak Pertukaran Pesan Kunci (Sequence Diagram A):

1. **Keamanan Batas BFF:** Browser tidak pernah berkomunikasi langsung ke OpenRouter maupun mengirim token Sanctum mentah di JavaScript; Next.js `/api/chat` bertindak sebagai BFF tepercaya.
2. **Konfigurasi Dinamis dari Basis Data:** `AiAssistantService` membaca baris `active_model` dan riwayat pesan pada `MySQL 8` terlebih dahulu sebelum melakukan *routing*, sehingga model yang diganti oleh Super Admin langsung berlaku *real-time*.
3. **Loop *Tool-Calling* Aman:** Ketika OpenRouter mengembalikan struktur `tool_calls`, eksekusi tetap berlangsung di server Laravel (`AiToolRegistry::execute`) dengan *Policy guard* dan penyensoran PII sebelum hasilnya dikirim kembali ke OpenRouter untuk sintesis jawaban final.

5.2 Sequence Diagram B — Alur Checkout Pesanan & Callback Webhook Idempoten Xendit

Sequence Diagram B memperlihatkan transaksi atomik pembuatan pesanan hingga pemrosesan *callback webhook* Xendit yang berlangsung secara asinkron serta dilindungi mekanisme anti-duplikasi (*idempotency*).



Sequence Diagram Transaksi Pesanan dan Webhook Xendit

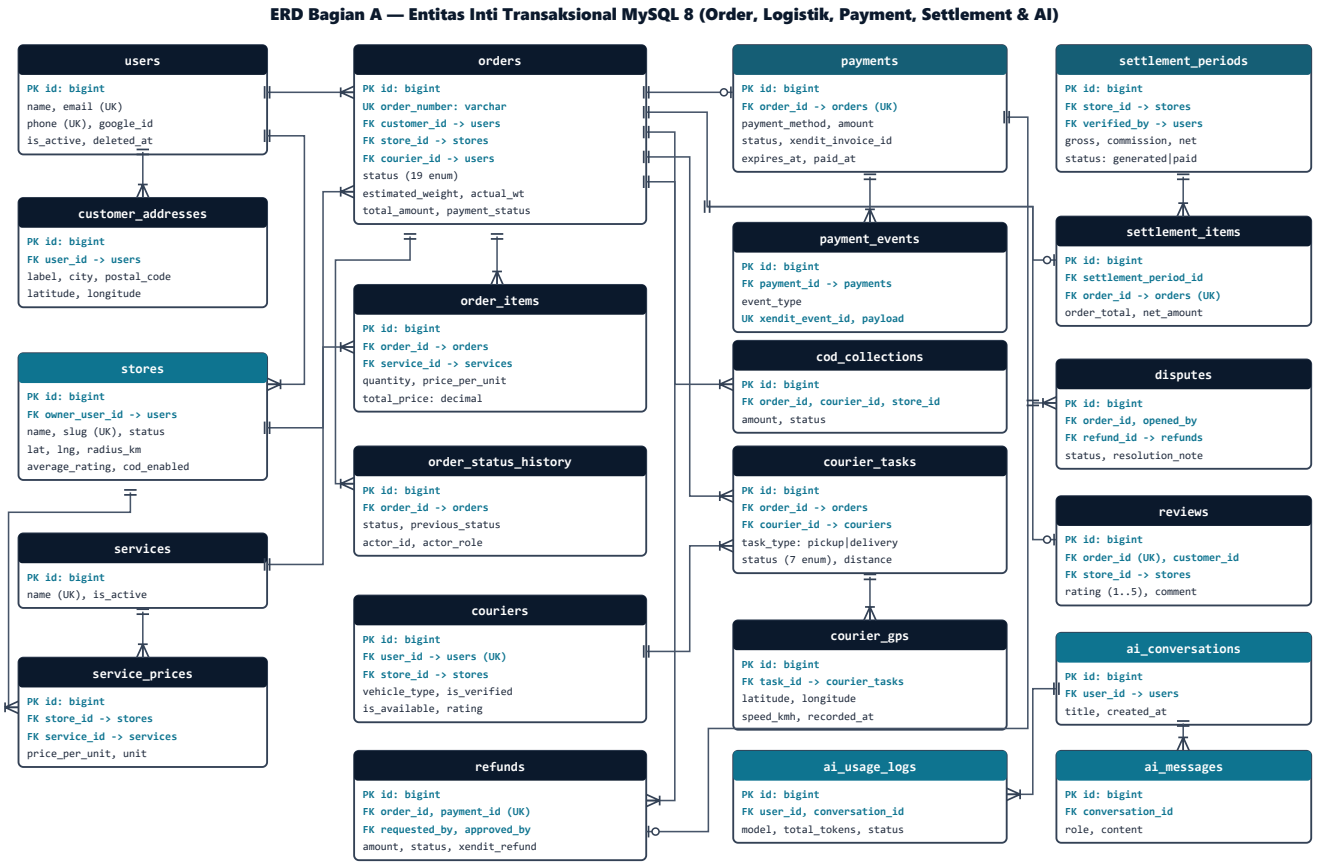
Kontrak Pertukaran Pesan Kunci (Sequence Diagram B):

1. **Transaksi Atomik (`DB::transaction`):** Pembuatan baris pada `orders` , `order_items` , dan `order_status_history` dilakukan dalam satu transaksi tunggal agar tidak pernah tercipta pesanan tanpa rincian layanan.
2. **Idempotensi Callback Webhook:** Saat Xendit mengirim `POST /api/webhooks/xendit` , `XenditService` memvalidasi `x-callback-token` dan mengecek keunikan `xendit_event_id` pada tabel `payment_events` . Jika webhook yang sama dikirim ulang akibat *network retry*, sistem tetap mengembalikan `HTTP 200 OK` tanpa memicu transisi status ganda.

Bab 6 — Entity Relationship Diagram (ERD) & Kamus 58 Tabel MySQL 8

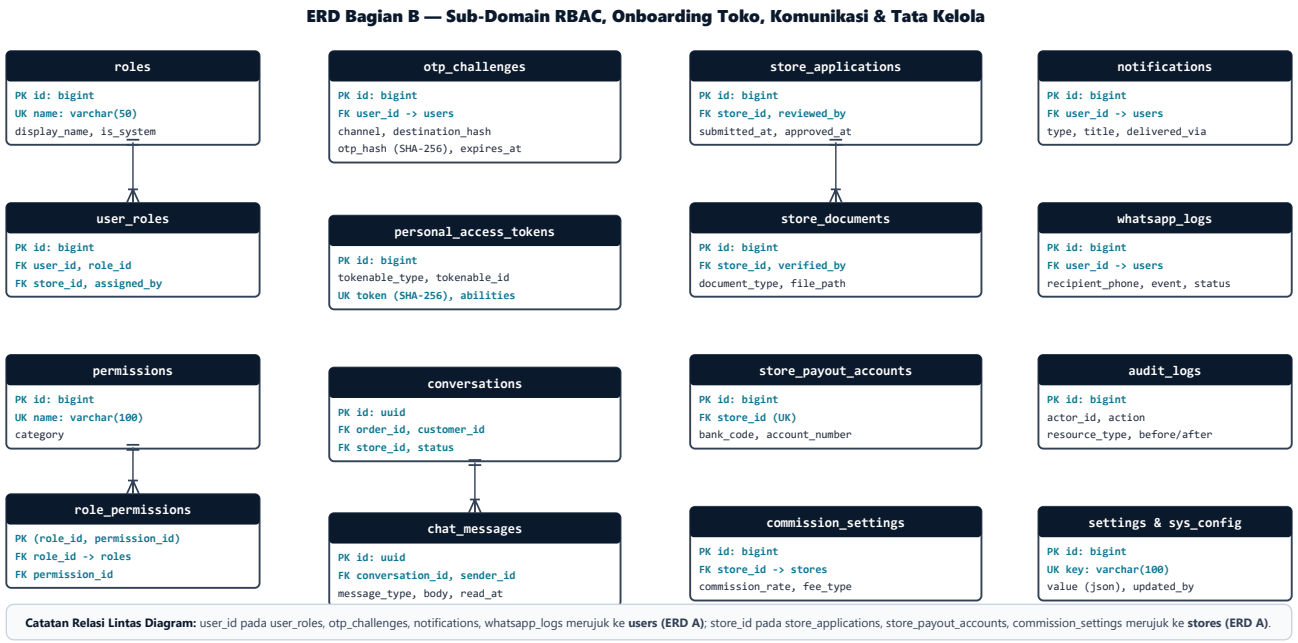
Basis data **LaundryKu** pada **MySQL 8** terdiri atas **58 tabel aktual** yang dikelola melalui **74 skrip migrasi**. Untuk menjaga keterbacaan visual dengan notasi *Crow's Foot*, ERD dipetakan menjadi dua diagram yang saling melengkapi: **ERD Bagian A** (entitas inti transaksional) dan **ERD Bagian B** (sub-domain RBAC, onboarding mitra, komunikasi, dan tata kelola).

6.1 ERD Bagian A — Entitas Inti Transaksional (Order, Logistik, Payment, Settlement & AI)



ERD Bagian A Entitas Inti Transaksional MySQL 8

6.2 ERD Bagian B — Sub-Domain RBAC, Onboarding Toko, Komunikasi & Tata Kelola



ERD Bagian B Sub-Domain RBAC Onboarding dan Tata Kelola

6.3 Kamus Relasi Kunci (PK, FK & Kardinalitas Utama)

Tabel Anak	Foreign Key / Unique Key	Merujuk ke (Parent)	Kardinalitas	Aturan Integritas Bisnis
`stores`	`FK owner_user_id`	`users(id)`	`1 : 0..*`	Satu pemilik dapat mengelola gerai terverifikasi dengan `slug` unik dan radius layanan GPS.
`orders`	`FK customer_id`, `store_id`, `courier_id`, `UK order_number`	`users(id)`, `stores(id)`	`1 : 0..*`	Nomor pesanan unik; status mengikuti 19 enum `OrderStatus`; berat riil menentukan harga final.
`order_items`	`FK order_id`, `FK service_id`	`orders(id)`, `services(id)`	`1 : 1..*`	Komposisi wajib minimal 1 layanan per order (`cascadeOnDelete`).
`payments`	`FK order_id (UK)`, `UK xendit_invoice_id`	`orders(id)`	`1 : 0..1`	Satu pesanan memiliki maksimal satu record pembayaran aktif; batas COD Rp500.000.
`payment_events`	`FK payment_id`, `UK xendit_event_id`	`payments(id)`	`1 : 0..*`	Kunci unik `xendit_event_id` menjamin pemrosesan webhook Xendit bersifat idempoten.
`courier_tasks`	`FK order_id`, `FK courier_id`	`orders(id)`, `couriers(id)`	`1 : 0..*`	Tugas terpisah untuk `pickup` dan `delivery` (7 enum `CourierTaskStatus`).

Tabel Anak	Foreign Key / Unique Key	Merujuk ke (Parent)	Kardinalitas	Aturan Integritas Bisnis
`courier_gps`	`FK task_id`	`courier_tasks(id)`	`1 : 0..*`	Jejak koordinat kurir berkala selama penugasan aktif berlangsung.
`settlement_items`	`FK settlement_period_id`, `FK order_id (UK)`	`settlement_periods(id)`, `orders(id)`	`1 : 1..*` / `1 : 0..1`	Kunci unik `order_id` mencegah satu pesanan masuk ke dua periode *payout* berbeda.
`disputes`	`FK order_id`, `FK opened_by`, `FK refund_id`	`orders(id)`, `users(id)`, `refunds(id)`	`1 : 0..*`	Mencatat sengketa pesanan beserta tautan resolusi pengembalian dana.
`ai_messages`	`FK conversation_id`	`ai_conversations(id)`	`1 : 0..*`	Menyimpan riwayat tanya-jawab *multi-turn* LANDY AI terisolasi per pengguna.
`ai_usage_logs`	`FK user_id`, `FK conversation_id`	`users(id)`, `ai_conversations(id)`	`1 : 0..*`	Mencatat model aktif, `total_tokens`, latensi, dan status eksekusi AI untuk observabilitas.

6.4 Inventaris Lengkap 58 Tabel Basis Data Aktual (6 Domain)

No	Domain Data	Jml	Daftar Nama Tabel Aktual (`database/schema_full.sql` + Migrasi Terkini)
1	**Autentikasi, Sesi & RBAC**	11	`users`, `roles`, `permissions`, `user_roles`, `role_permissions`, `personal_access_tokens`, `otp_challenges`, `failed_login_attempts`, `password_reset_tokens`, `password_resets`, `sessions`
2	**Pelanggan, Mitra Toko, Katalog & Kurir**	13	`customers`, `customer_addresses`, `stores`, `store_applications`, `store_documents`, `store_staff`, `store_settings`, `store_payout_accounts`, `services`, `service_prices`, `laundry_packages`, `couriers`, `courier_gps`
3	**Siklus Pesanan & Penugasan**	4	`orders`, `order_items`, `order_status_history`, `courier_tasks`
4	**Pembayaran, COD, Refund, Settlement & Ulasan**	11	`payments`, `payment_events`, `xendit_webhooks`, `cod_collections`, `refunds`, `commission_settings`, `settlement_periods`, `settlement_items`, `disputes`, `dispute_events`, `reviews`
5	**Chat P2P, Notifikasi & Asisten AI (LANDY)**	10	`conversations`, `chat_messages`, `notifications`, `notification_preferences`, `whatsapp_logs`, `ai_conversations`, `ai_messages`, `ai_chat_sessions`, `ai_chat_messages`, `ai_usage_logs`
6	**Tata Kelola, Konfigurasi & Antrean Laravel**	9	`settings`, `system_configurations`, `audit_logs`, `dashboard_metric_caches`, `cache`, `cache_locks`, `jobs`, `job_batches`, `failed_jobs`
	Total Keseluruhan	**58**	Selaras penuh dengan `prd.md` §6.3 dan hasil verifikasi skema MySQL 8

Bab 7 — Prototipe Interaktif UI/UX (FigCraft & Ekspor Figma)

7.1 Spesifikasi Design System & Token Visual (`DESIGN.md`)

Seluruh 66 layar antarmuka (varian **Desktop 1440px** dan **Mobile 390px**) dirancang di atas satu sumber kebenaran desain (`ui-ux-prototipe/laundryku_design_system.figcraft`) menggunakan token resmi:

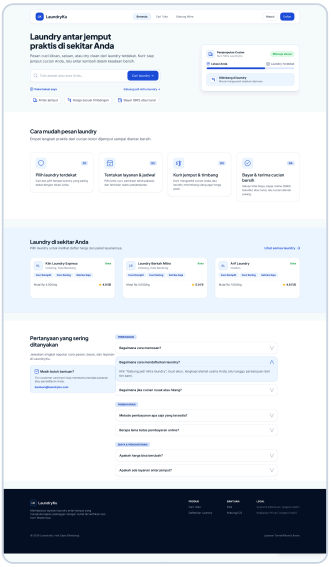
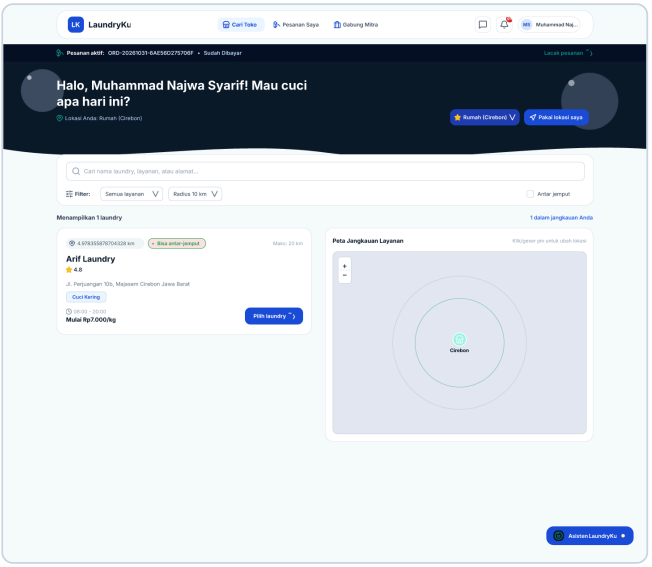
- **Palet Warna:** Primary Deep Navy (`#0B192C`), Accent Teal/Cyan (`#14B8A6` & `#0E7490` untuk portal operasional/AI Admin), Warm Amber (`#F59E0B`), Surface Slate (`#F8FAFC` / `#FFFFFF`), serta semantik status terkontrol.
- **Tipografi: Plus Jakarta Sans** untuk *headline/display* dan **Inter** untuk isi teks, tabel keuangan, serta kontrol formulir.

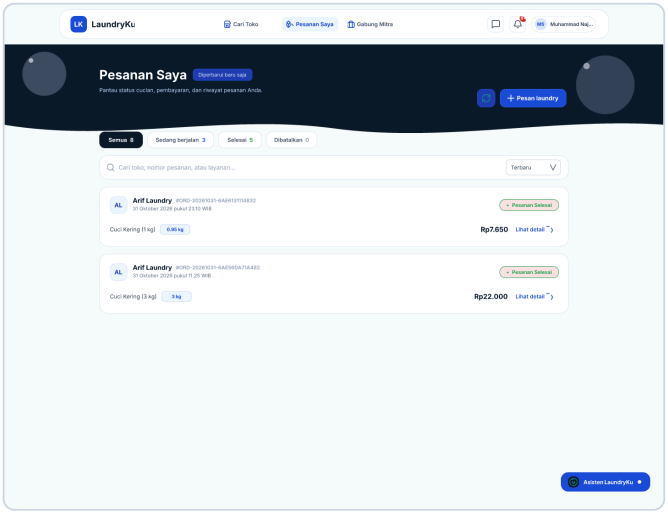
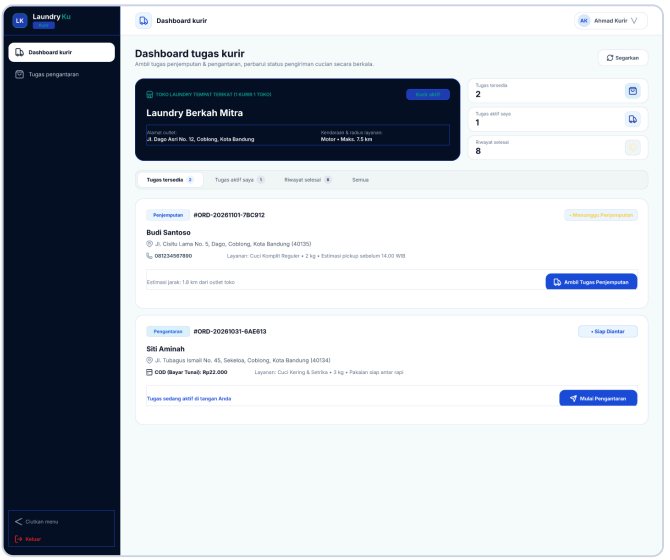
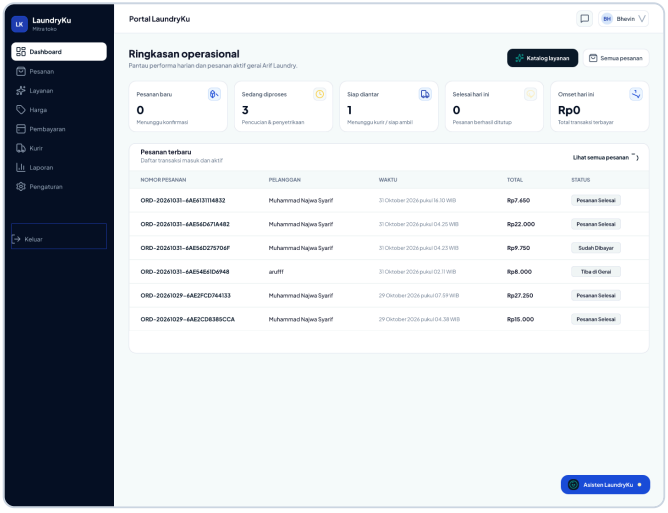
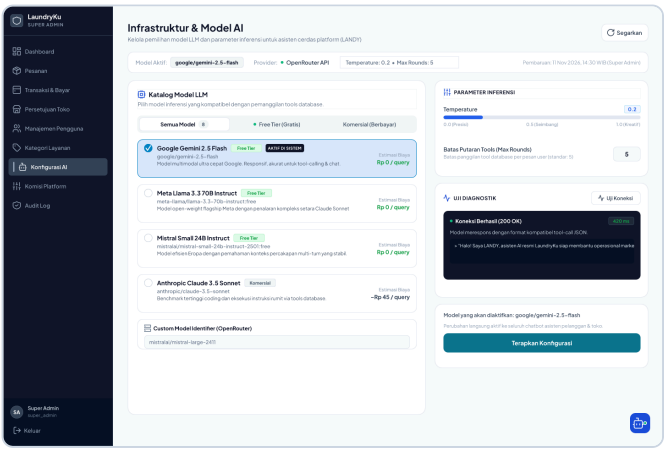
7.2 Inventaris 4 Flow Prototipe Interaktif & Cakupan Koneksi

Prototipe telah dihubungkan secara terstruktur pada berkas `.figcraft` dan diekspor menjadi berkas `.fig` standar agar dapat diimpor dan dimainkan pada Figma Web/Desktop. Hasil pemeriksaan grafik struktural menunjukkan **282 interaksi klik-navigasi aktif**, **48 frame terhubung penuh**, dan **0 tautan tujuan rusak (*broken destinations*)**.

Flow ID	Nama Alur Prototipe	Titik Awal (Start Node)	Cakupan Navigasi & Layar Utama
Flow 1	**Customer Journey (Desktop 1440px)**	`#395` (`01_Beranda_Desktop`)	Beranda → Cari Toko Terdekat → Detail Toko & Layanan → Checkout Order → Pembayaran QRIS/VA → Pesanan Saya & Lacak Kurir → Chat P2P → Profil/Alamat + Widget LANDY AI.
Flow 2	**Customer & Kurir Journey (Mobile 390px)**	`#461` (`01_Beranda_Mobile`)	Seluruh alur Customer responsif pada viewport 390px terhubung silang hingga alur login & tugas Kurir Mobile (Klaim Tugas, Update GPS, Verifikasi COD).
Flow 3	**Mitra Toko & Kurir (Desktop 1440px)**	`#4777` (`Mitra_01_Dashboard`)	Navigasi *sidebar mesh* penuh 9 layar Mitra (Dashboard, Pesanan, Detail Timbang Berat, Katalog Layanan, Harga, Pembayaran/Settlement, Kurir, Laporan, Pengaturan Toko) + tautan ke Dashboard Kurir.
Flow 4	**Super Admin & AI Config (Desktop 1440px)**	`#7622` (`Admin_01_Dashboard`)	Navigasi *sidebar mesh* penuh 9 layar Super Admin (Dashboard Platform, Verifikasi Mitra, Kategori Layanan, Keuangan & Payout, Sengketa/Dispute, **Konfigurasi Model AI OpenRouter**, Komisi Platform, Audit Log, Pengaturan).

7.3 Pratinjau Visual Layar Kunci Prototipe

Beranda Publik & Pencarian Cepat	Katalog Cari Toko Terdekat (Customer)
 Beranda Publik LaundryKu	 Halaman Cari Toko Customer
Riwayat & Pelacakan Pesanan Customer	**Dashboard Tugas & Pengiriman Kurir**

Beranda Publik & Pencarian Cepat	Katalog Cari Toko Terdekat (Customer)
 Pesanan Saya Customer	 Dashboard Kurir
Dashboard Operasional Mitra Toko	**Konfigurasi Model AI OpenRouter (Super Admin)**
 Dashboard Mitra Toko	 Konfigurasi AI Super Admin

7.4 Panduan Impor & Uji Klik Prototipe di Figma Web/Desktop

1. **Berkas Sumber Utama:** Buka `ui-ux-prototipe/laundryku_design_system.figcraft` di aplikasi desktop **FigCraft** dan jalankan mode **Prototype Play** pada masing-masing Flow (`Flow 1` s.d. `Flow 4`) untuk demonstrasi langsung di komputer lokal.
2. **Berkas Portabel Figma (`.fig`):** Untuk kebutuhan unggah/kolaborasi cloud Figma atau perekaman Video Progres 2 di browser Figma:
   - Buka **Figma** (`figma.com` atau Figma Desktop) → pilih **Import** → unggah berkas **`ui-ux-prototipe/laundryku-uiux-prototype.fig`** .
   - **Verifikasi Manual Pascaimpor:** Karena format ekspor `.fig` bersifat eksperimental, periksa keselarasan font *Plus Jakarta Sans / Inter* serta klik *Present (Play)* untuk memastikan seluruh *hotspot* klik antar-frame bekerja mulus sebelum perekaman Video Progres 2 dimulai.